

Cours de résidanat

Sujet : 4 I

Les ictères

Physiopathologie - Diagnostic

Pr Ag Elleuch Nour

Service de gastro-entérologie Hôpital Sahloul

Objectifs



Définir un ictère



Question 1

I. Parmi les propositions suivantes, indiquez la ou les propositions correctes :

- A. L'ictère est une coloration jaune des téguments liée à une augmentation du taux sérique de la bilirubine conjuguée
- B. L'ictère est visible par l'œil lorsque la bilirubinémie dépasse $17 \mu\text{mol/L}$
- C. La bilirubine est composée d'une fraction conjuguée (ou directe) et d'une fraction libre (ou indirecte)
- D. Une hyperbilirubinémie est dite à prédominance conjuguée si la bilirubine conjuguée représente plus que 50%
- E. Une hyperbilirubinémie est dite à prédominance non conjuguée si la bilirubine directe représente plus que 60 %



Question 1

I. Parmi les propositions suivantes, indiquez la ou les propositions correctes :

- A. L'ictère est une coloration jaune des téguments liée à une augmentation du taux sérique de la bilirubine conjuguée
- B. L'ictère est visible par l'œil lorsque la bilirubinémie dépasse $17 \mu\text{mol/L}$
- C. **La bilirubine est composée d'une fraction conjuguée (ou directe) et d'une fraction libre (ou indirecte)**
- D. **Une hyperbilirubinémie est dite à prédominance conjuguée si la bilirubine conjuguée représente plus que 50%**
- E. Une hyperbilirubinémie est dite à prédominance non conjuguée si la bilirubine directe représente plus que 60 %



Objectif 1: Définir un ictère

Ictère: Coloration jaune **des téguments** (peau et muqueuses) liée à une augmentation du taux sérique de la bilirubine
→ **Reconnu cliniquement et mesuré biologiquement**

« Subictère »

- Doit être recherché à la lumière du jour au niveau **des muqueuses**: conjonctives et muqueuses de la face inférieure de la langue
 - Correspond à un taux de bilirubine totale entre **17 à 40 $\mu\text{mol/l}$**
- 1 μmol = 0,6mg**



Objectif 1: Définir un ictère

Ictère franc

- Couleur jaune safran généralisée aux téguments et aux muqueuses
- Visible par l'œil
- Correspond à un taux de bilirubine totale **> 50 $\mu\text{mol/l}$**
- Couleur brun verdâtre si ictère intense et prolongé



Objectif 1: Définir un ictère

Bilirubine

Fraction conjuguée
Ou directe

Fraction libre
Ou indirecte
Ou non conjuguée

Bilirubine totale	104	5-21 $\mu\text{mol/L}$
Bilirubine conjuguée	66	$\leq 3.4 \mu\text{mol/L}$

Bilirubines			
Prélèvement: Sérum ou plasma hépariné Technique: DMSO-Riche Intégris 400			
Bilirubine Totale	6 $\mu\text{mol/L}$	VN:	5 à 17
	3.51 mg/L		3 à 10
Bilirubine Directe	3 $\mu\text{mol/L}$	VN:	Inf à 5
	1.60 mg/L		Inf à 3
Bilirubine Indirecte	3 $\mu\text{mol/L}$		
	1.91 mg/L		

Chez l'adulte sain, le taux plasmatique de la bilirubine $< 17 \mu\text{mol/L}$ (10 mg/L) dont 95% est non conjuguée

Objectif 1: Définir un ictère

Bilirubine

Dénomination biochimique	Non conjuguée (Libre)	Conjuguée
Dénomination métabolique	Pré-hépatique	Post-hépatique
Dénomination analytique	Indirect	Direct



Objectif 1: Définir un ictère

Hyperbilirubinémie

À prédominance conjuguée

BC plus que 50%

À prédominance non conjuguée

BNC plus que 70%

Mixte

Chacune des fractions
de la bilirubine environ
50 %



Objectifs



Décrire l'anatomie des voies biliaires intra et extra-hépatiques et du carrefour bilio-pancréatique



Question 2

Concernant les voies biliaires extra-hépatiques :

- A. Elles se composent de la voie biliaire principale
- B. Leur fonction principale est le drainage de la bile
- C. La voie biliaire principale se constitue par le conduit hépatique commun et le conduit cholédoque
- D. La voie biliaire principale se termine au niveau du premier duodénum
- E. La voie biliaire accessoire comprend la vésicule biliaire et le conduit cystique



Question 2

Concernant les voies biliaires extra-hépatiques :

- A. Elles se composent de la voie biliaire principale
- B. Leur fonction principale est le drainage de la bile**
- C. La voie biliaire principale se constitue par le conduit hépatique commun et le conduit cholédoque**
- D. La voie biliaire principale se termine au niveau du premier duodénum
- E. La voie biliaire accessoire comprend la vésicule biliaire et le conduit cystique**



Question 3

Le confluent biliaire supérieur résulte de l'union :

- A. Du conduit hépatique commun avec le conduit cystique
- B. Du conduit cholédoque avec le conduit pancréatique accessoire
- C. Du conduit cholédoque avec le conduit pancréatique principal
- D. Du conduit hépatique droit avec conduit hépatique gauche
- E. De l'ampoule hépato-pancréatique avec le duodénum



Question 3

Le confluent biliaire supérieur résulte de l'union :

- A. Du conduit hépatique commun avec le conduit cystique
- B. Du conduit cholédoque avec le conduit pancréatique accessoire
- C. Du conduit cholédoque avec le conduit pancréatique principal
- D. Du conduit hépatique droit avec conduit hépatique gauche**
- E. De l'ampoule hépato-pancréatique avec le duodénum



Question 4

Le conduit cholédoque :

- A. Est la portion initiale de la voie biliaire principale
- B. Est situé en amont de l'abouchement du conduit cystique
- C. Se termine dans le deuxième duodénum
- D. Traverse le corps du pancréas
- E. Fusionne avec le conduit pancréatique accessoire pour former l'ampoule hépato-pancréatique



Question 4

Le conduit cholédoque :

- A. Est la portion initiale de la voie biliaire principale
- B. Est situé en amont de l'abouchement du conduit cystique
- C. **Se termine dans le deuxième duodénum**
- D. Traverse le corps du pancréas
- E. Fusionne avec le conduit pancréatique accessoire pour former l'ampoule hépato-pancréatique



Question 5

La vésicule biliaire :

- A. Est située dans la face inférieure du foie
- B. Est formée par un corps et un collet
- C. Le collet est en rapport étroit avec le pédicule du foie droit
- D. S'abouche dans le conduit cystique
- E. Est distendue en cas d'obstacle biliaire intra-hépatique



Question 5

La vésicule biliaire :

- A. Est située dans la face inférieure du foie**
- B. Est formée par un corps et un collet
- C. Le collet est en rapport étroit avec le pédicule du foie droit**
- D. S'abouche dans le conduit cystique**
- E. Est distendue en cas d'obstacle biliaire intra-hépatique



Question 6

La voie biliaire principale est représentée par :

- A. Toutes les voies biliaires extra-hépatiques
- B. Le conduit cystique, le conduit hépatique commun et le conduit cholédoque
- C. La vésicule biliaire et le conduit cystique
- D. Le conduit cholédoque
- E. Le conduit hépatique commun et le conduit cholédoque



Question 6

La voie biliaire principale est représentée par :

- A. Toutes les voies biliaires extra-hépatiques
- B. Le conduit cystique, le conduit hépatique commun et le conduit cholédoque
- C. La vésicule biliaire et le conduit cystique
- D. Le conduit cholédoque
- E. **Le conduit hépatique commun et le conduit cholédoque**



Question 7

Le conduit cholédoque est en rapport avec:

- A. La queue du pancréas
- B. La face postérieure du premier duodénum
- C. La face médiale (gauche) du deuxième duodénum
- D. La tête du pancréas
- E. Le collet de la vésicule biliaire



Question 7

Le conduit cholédoque est en rapport avec:

- A. La queue du pancréas
- B. La face postérieure du premier duodénum**
- C. La face médiale (gauche) du deuxième duodénum**
- D. La tête du pancréas**
- E. Le collet de la vésicule biliaire



Question 8

Le carrefour bilio-pancréatique :

- A. Est muni d'un système sphinctérien
- B. Est situé dans le corps du pancréas
- C. Représente un abouchement séparé de la voie biliaire principale et du conduit pancréatique principal puis d'un sphincter commun
- D. Se fait dans le tiers inférieur du deuxième duodénum
- E. N'est exploitable que par la bili-pancréato-IRM



Question 8

Le carrefour bilio-pancréatique :

- A. Est muni d'un système sphinctérien**
- B. Est situé dans le corps du pancréas
- C. Représente un abouchement séparé de la voie biliaire principale et du conduit pancréatique principal puis d'un sphincter commun**
- D. Se fait dans le tiers inférieur du deuxième duodénum
- E. N'est exploitable que par la bili-pancréato-IRM



Objectif 2: Anatomie des VBIEH et du carrefour bilio-pancréatique

- **Les voies biliaires:**

Des structures canalaire véhiculant la bile du foie vers DII

- **La bile:**

secrétée par les hépatocytes

collectée par les VBIIH

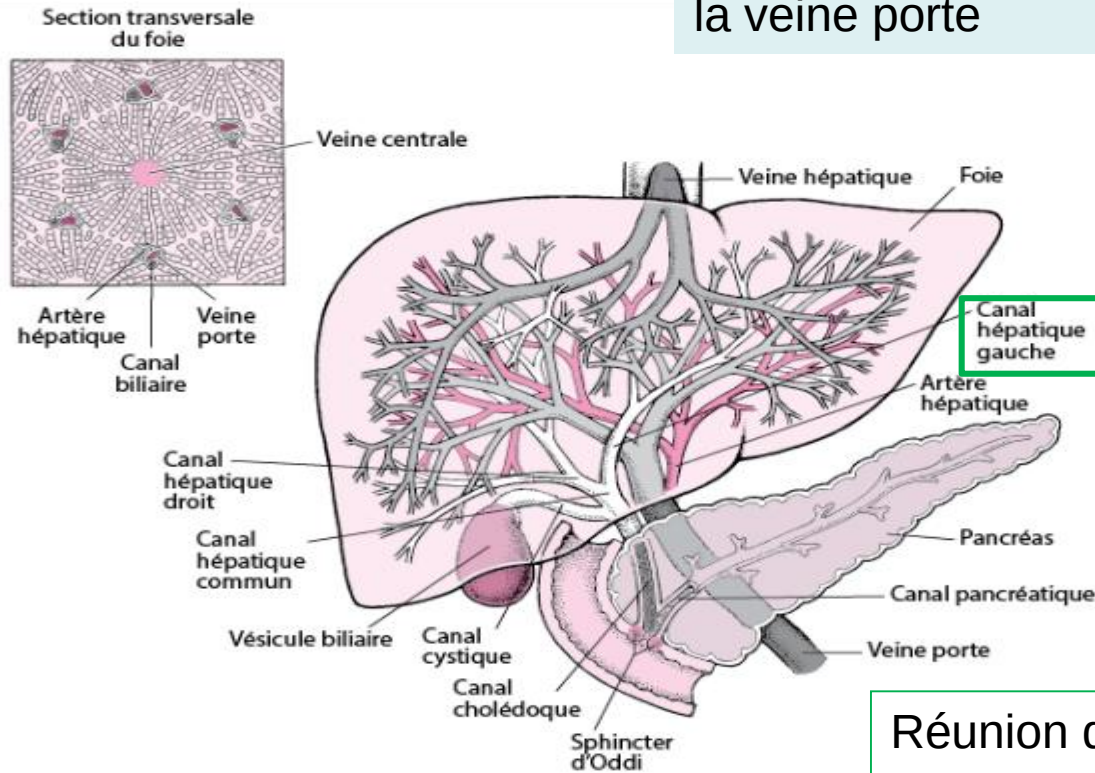
conduite dans les VBEH



Objectif 2: Anatomie des VBIEH et du carrefour bilio-pancréatique

■ VBIEH:

Canalicules et canaux ont les mêmes divisions et les mêmes trajets que les branches terminales de la veine porte



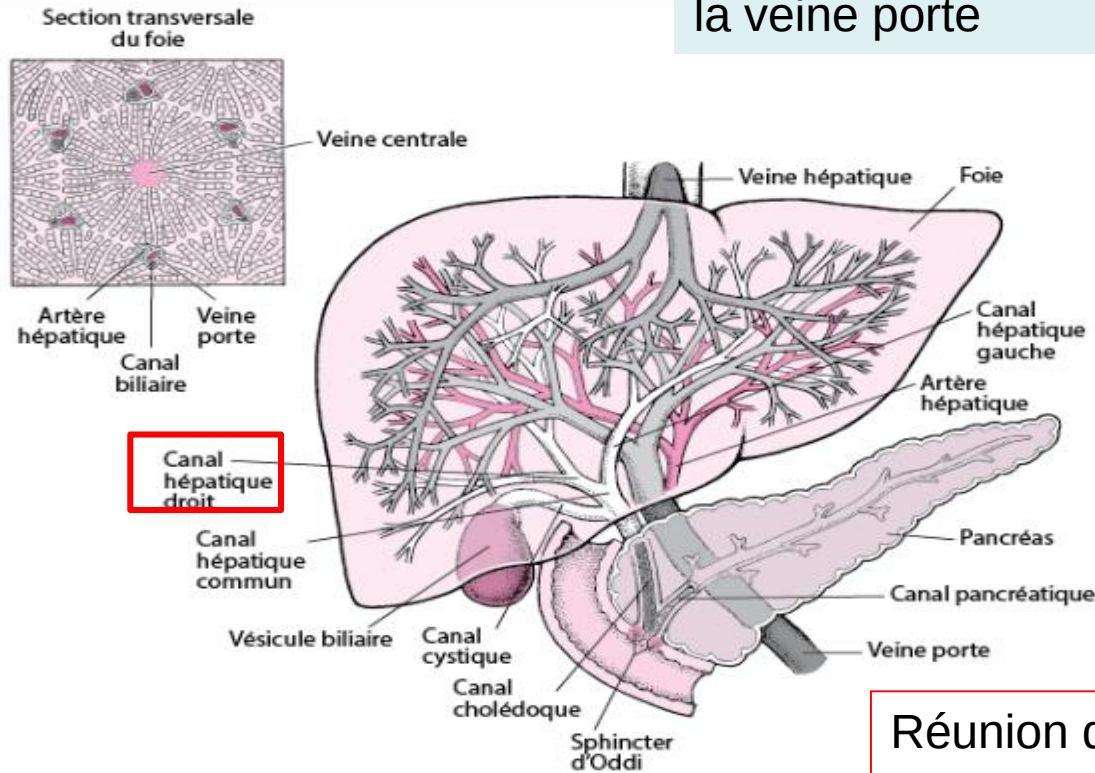
Les canaux péri-lobulaires convergent et forment les conduits hépatiques droit et gauche

Réunion des canaux segmentaires des segments II, III et IV
Long et presque horizontal

Objectif 2: Anatomie des VBIEH et du carrefour bilio-pancréatique

■ VBIEH:

Canalicules et canaux ont les mêmes divisions et les mêmes trajets que les branches terminales de la veine porte

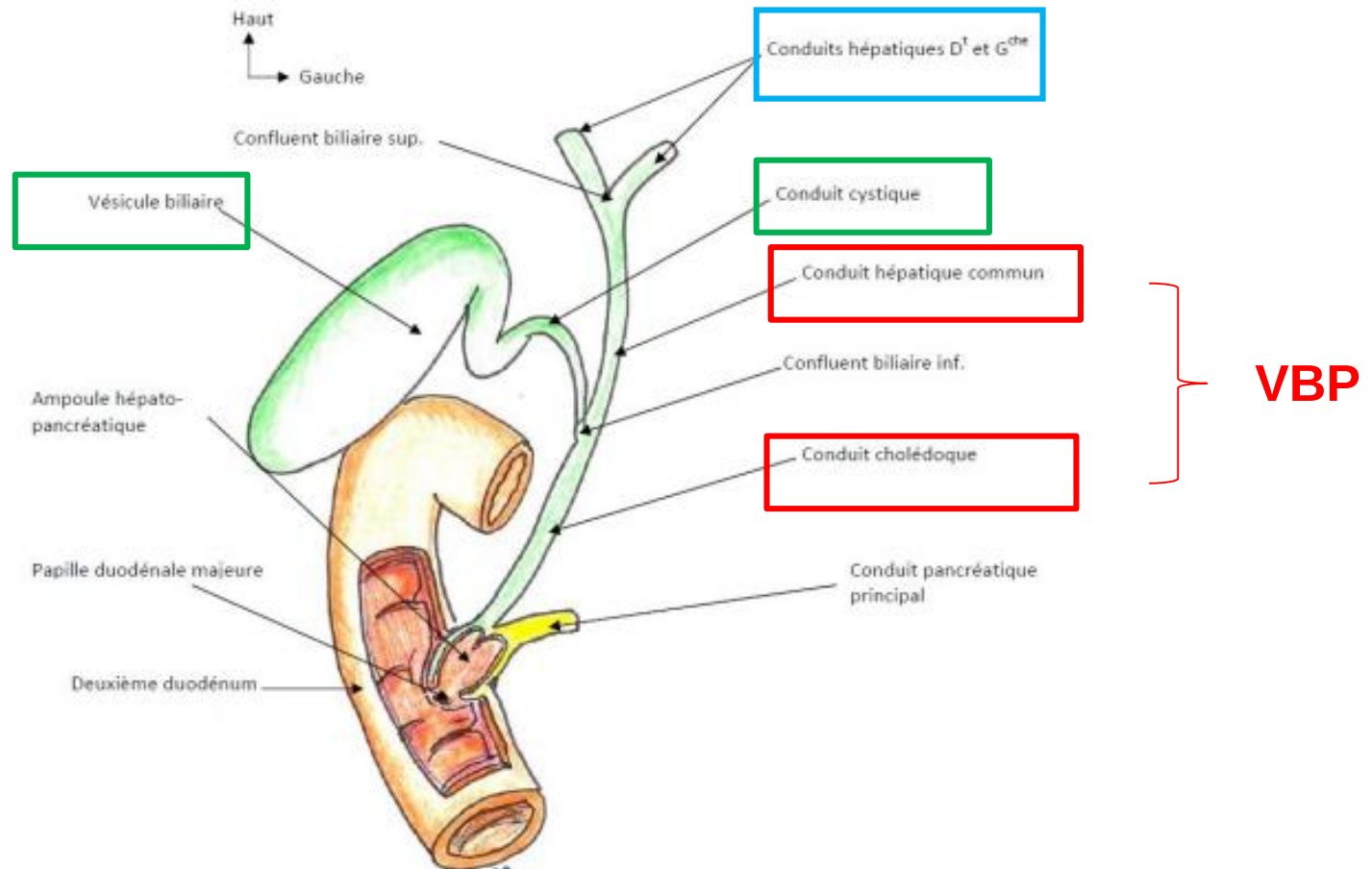


Les canaux péri-lobulaires convergent et forment les conduits hépatiques droit et gauche

Réunion des canaux segmentaires des segments V, VI, VII et VIII
Court et vertical

Objectif 2: Anatomie des VBIEH et du carrefour bilio-pancréatique

Voie biliaire
accessoire



VBIEH: Une partie des deux conduits hépatiques droit et gauche
+VBP+ Voie biliaire accessoire

Objectif 2: Anatomie des VBIEH et du carrefour bilio-pancréatique

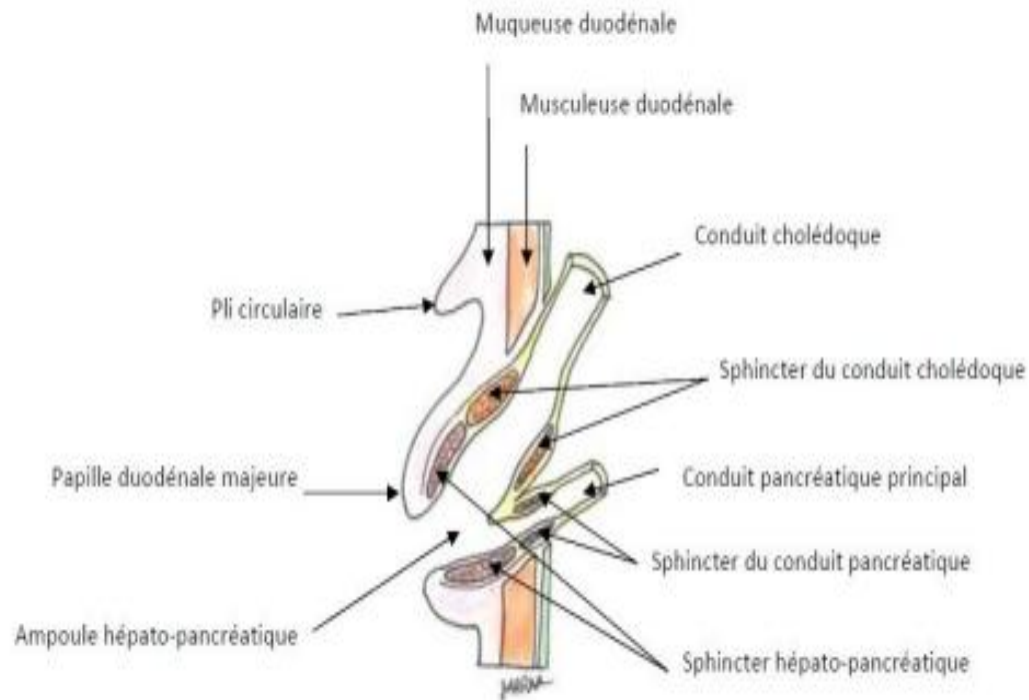


Figure 3 : Coupe de l'ampoule hépatopancréatique montrant les sphincters

Objectifs

- ▶ Décrire le métabolisme de la bilirubine



Question 9

Concernant la structure de la bilirubine, cochez la ou les propositions exactes :

- A. La bilirubine est un dérivé tétrapyrrolique constitué de 4 noyaux pyrroles.
- B. Elle possède une conformation spatiale initiale de type Z/Z.
- C. Dans la conformation Z/Z, les noyaux pyrroles sont disposés sur des plans différents.
- D. La conformation Z/Z confère à la bilirubine un caractère insoluble.
- E. Sous l'effet de la lumière, la bilirubine peut adopter des conformations Z/E, E/Z ou E/E.



Question 9

Concernant la structure de la bilirubine, cochez la ou les propositions exactes :

A. La bilirubine est un dérivé tétrapyrrolique constitué de 4 noyaux pyrroles.

B. Elle possède une conformation spatiale initiale de type Z/Z.

C. Dans la conformation Z/Z, les noyaux pyrroles sont disposés sur des plans différents.

D. La conformation Z/Z confère à la bilirubine un caractère insoluble.

E. Sous l'effet de la lumière, la bilirubine peut adopter des conformations Z/E, E/Z ou E/E.



Question 10

Quelles sont les propositions exactes, concernant le transport plasmatique de la bilirubine ?

- A. La bilirubine non conjuguée (BNC) libre a la capacité de franchir la barrière hémato-encéphalique et les membranes cellulaires
- B. La BNC circule librement dans le plasma
- C. Le transporteur principal est l'Albumine
- D. La BNC peut franchir la barrière glomérulaire
- E. La BNC est retrouvée dans les urines



Question 10

Quelles sont les propositions exactes, concernant le transport plasmatique de la bilirubine ?

- A. La bilirubine non conjuguée (BNC) libre a la capacité de franchir la barrière hémato-encéphalique et les membranes cellulaires**
- B. La BNC circule librement dans le plasma
- C. Le transporteur principal est l'Albumine**
- D. La BNC peut franchir la barrière glomérulaire
- E. La BNC est retrouvée dans les urines



Question 11

Quelles sont les propositions exactes, concernant l'étape hépatocytaire de la bilirubine ?

- A. La bilirubine non conjuguée circule librement dans le cytoplasme hépatocytaire
 - B. L'étape de la conjugaison de la bilirubine libre se déroule dans le pôle biliaire de l'hépatocyte
 - C. L'enzyme bilirubine glucuronyl – transférase assure une simple conjugaison de la bilirubine non conjuguée
 - D. La bilirubine conjuguée est parfaitement soluble dans le cytoplasme hépatocytaire
 - E. La bilirubine conjuguée est transportée vers le pôle biliaire de l'hépatocyte
-



Question 11

Quelles sont les propositions exactes, concernant l'étape hépatocytaire de la bilirubine ?

- A. La bilirubine non conjuguée circule librement dans le cytoplasme hépatocytaire
 - B. L'étape de la conjugaison de la bilirubine libre se déroule dans le pôle biliaire de l'hépatocyte
 - C. L'enzyme bilirubine glucuronyl – transférase assure une simple conjugaison de la bilirubine non conjuguée
 - D. La bilirubine conjuguée est parfaitement soluble dans le cytoplasme hépatocytaire**
 - E. La bilirubine conjuguée est transportée vers le pôle biliaire de l'hépatocyte**
-



Question 12

► **La conjugaison de la bilirubine dans l'hépatocyte :**

A. Est réalisée par la UDP-glucuronyl-transférase

B. A lieu dans le noyau de l'hépatocyte

C. Rend la bilirubine hydrosoluble

D. Transforme la BNC en mono- ou di-glucuronide de bilirubine

E. Se fait grâce à l'albumine intracellulaire



Question 12

- ▶ **La conjugaison de la bilirubine dans l'hépatocyte :**
 - A. **Est réalisée par la UDP-glucuronyl-transférase**
 - B. A lieu dans le noyau de l'hépatocyte
 - C. **Rend la bilirubine hydrosoluble**
 - D. **Transforme la BNC en mono- ou di-glucuronide de bilirubine**
 - E. Se fait grâce à l'albumine intracellulaire



Question 13

Quelles sont les propositions exactes, concernant l'étape de sécrétion de la bilirubine ?

- A. La bilirubine forme avec les acides biliaires et le cholestérol la bile
 - B. La bilirubine est sécrétée dans la bile grâce à un transport passif
 - C. Le flux biliaire (cholérèse) est généré par un transport actif des acides biliaires
 - D. Elle suit directement l'étape hépatocytaire de la biliurubine
 - E. Elle suit directement l'étape du transport plasmatique de la bilirubine
-



Question 13

Quelles sont les propositions exactes, concernant l'étape de sécrétion de la bilirubine ?

- A. La bilirubine forme avec les acides biliaires et le cholestérol la bile**
 - B. La bilirubine est sécrétée dans la bile grâce à un transport passif
 - C. Le flux biliaire (cholérèse) est généré par un transport actif des acides biliaires**
 - D. Elle suit directement l'étape hépatocytaire de la biliurubine**
 - E. Elle suit directement l'étape du transport plasmatique de la bilirubine
-



Question 14

Quelles sont les propositions exactes, concernant le devenir de la bilirubine dans l'intestin ?

- A. La bilirubine libre est transformée par les bactéries intestinales en urobilinogène
 - B. La bilirubine conjuguée est transformée en stercobiline puis en urobiline
 - C. Une petite quantité de l'urobilinogène est réabsorbée par l'intestin
 - D. Une fraction de l'urobilinogène regagne le cycle entéro-hépatique.
 - E. Une fraction de l'urobilinogène est éliminée dans les urines.
-



Question 14

Quelles sont les propositions exactes, concernant le devenir de la bilirubine dans l'intestin ?

- A. La bilirubine libre est transformée par les bactéries intestinales en urobilinogène
 - B. La bilirubine conjuguée est transformée en stercobiline puis en urobiline
 - C. **Une petite quantité de l'urobilinogène est réabsorbée par l'intestin**
 - D. **Une fraction de l'urobilinogène regagne le cycle entéro-hépatique**
 - E. **Une fraction de l'urobilinogène est éliminée dans les urines**
-



Objectif 3: Métabolisme de la bilirubine

► Structure de la bilirubine



Dérivé tétrapyrrolique (constitué de 4 noyaux pyrroles) à chaîne ouverte de conformation spatiale type Z/Z

- Noyaux situés sur le même plan spatial
- Donnant son caractère insoluble
- Cette conformation change sous l'effet de la lumière vu que la BNC est photosensible

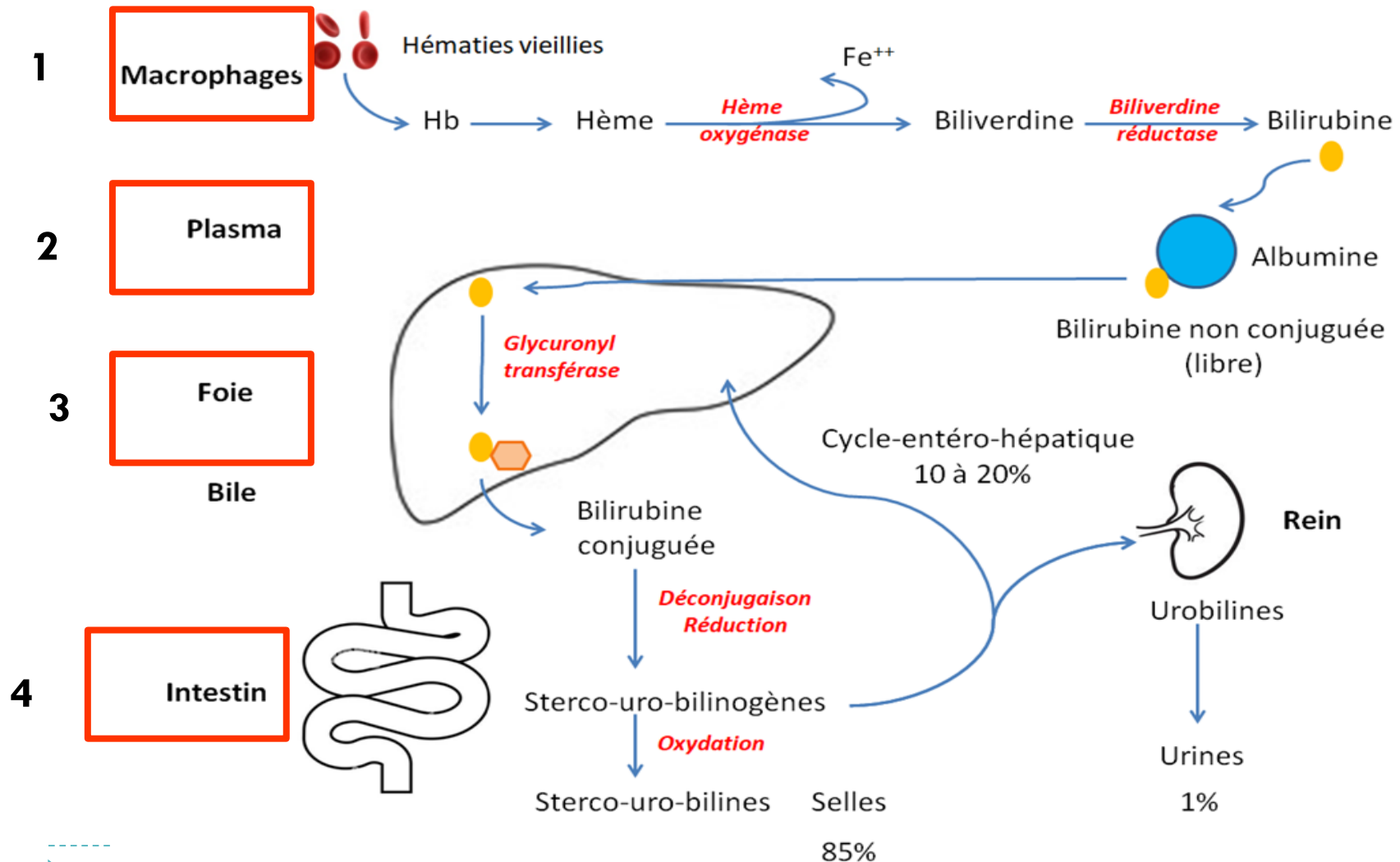
Objectif 3: Métabolisme de la bilirubine

► Métabolisme de la bilirubine passe par 4 étapes

1. Etape de production périphérique de la bilirubine
2. Etape sérique: transport de la bilirubine jusqu'au foie
3. Etape hépatique: Conjugaison de la bilirubine
4. Etape intestinale et cycle entéro-hépatique

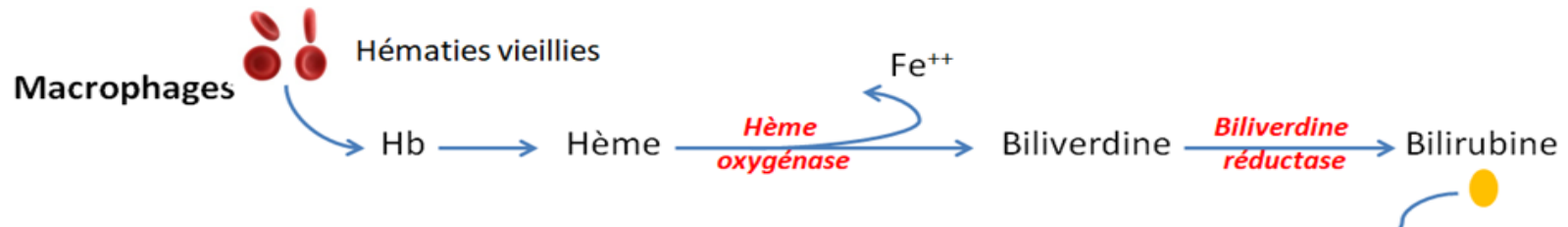


Objectif 3: Métabolisme de la bilirubine



Objectif 3: Métabolisme de la bilirubine

Etape de production périphérique de la bilirubine

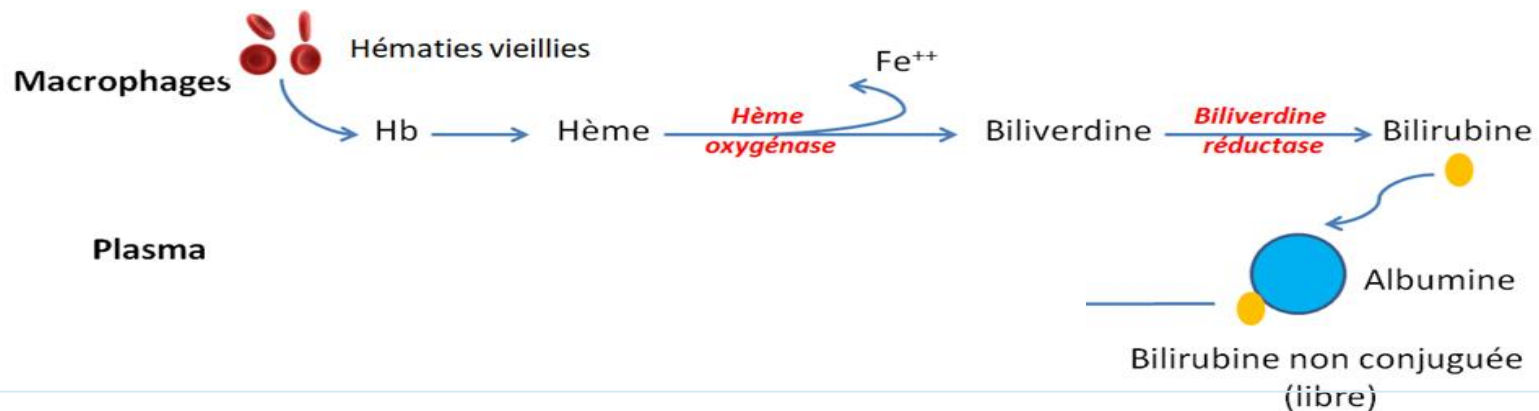


BNC: non polaire toxique insoluble dans l'eau et soluble dans les lipides

- Ce qui explique sa grande capacité à diffuser dans les tissus à forte composante lipidique comme le système nerveux central
- Cette propriété physicochimique rend également son transport sérique difficile et son élimination directe impossible

Objectif 3: Métabolisme de la bilirubine

Etape sérique



BNC: Composé hautement lipophile

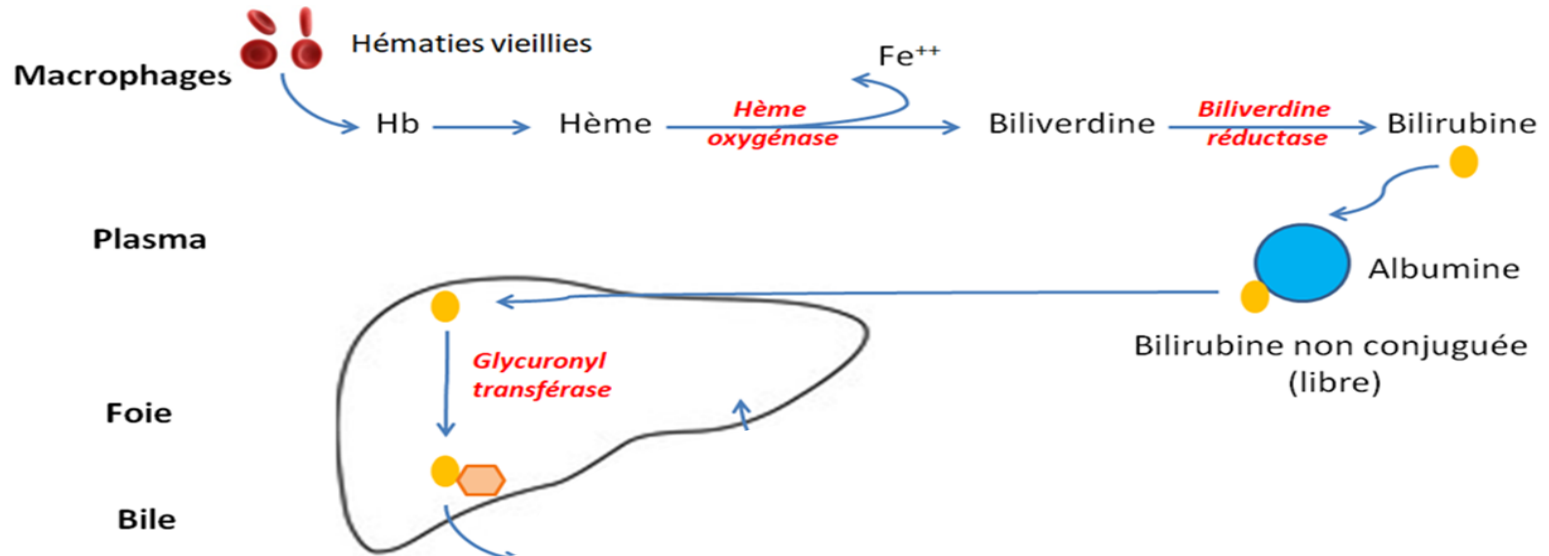
Circule très majoritairement liée à l'albumine

Seule la BNC non liée (libre) à l'albumine a la capacité de franchir la barrière hémato-encéphalique et les membranes cellulaires

Au contraire, elle ne peut franchir la barrière glomérulaire et il n'y a donc pas de BNC dans les urines

Objectif 3: Métabolisme de la bilirubine

Etape hépatique

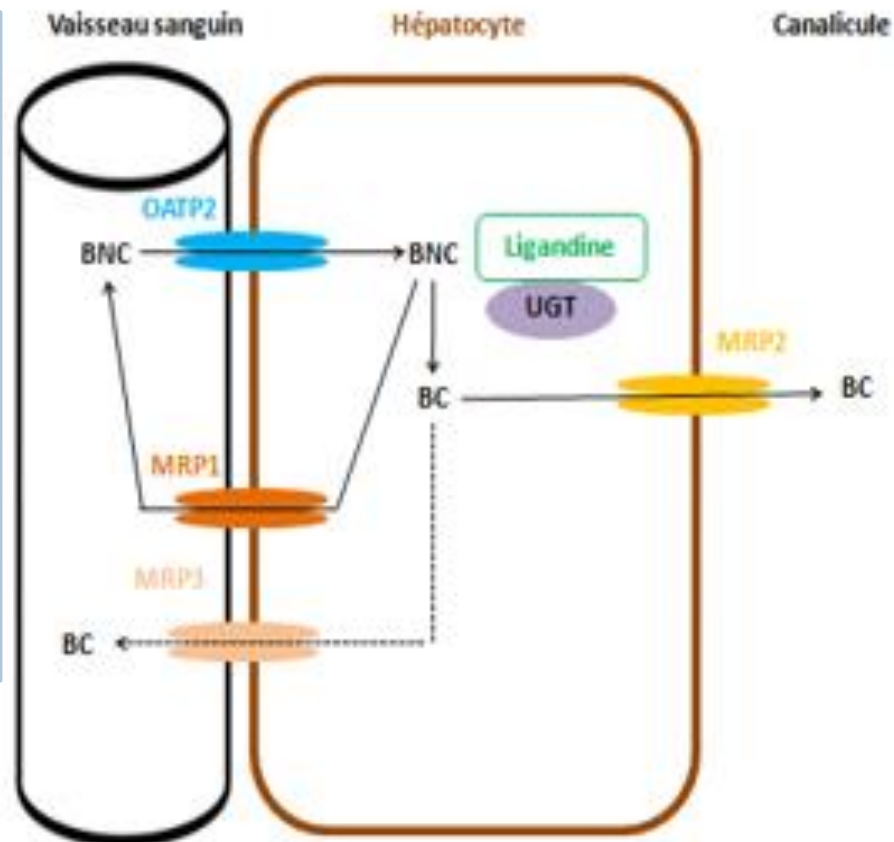


- Diffusion à travers la membrane cellulaire de l'hépatocyte
- Passage actif via le transporteur « *organic anion transporter polypeptide2* » (OATP2)

Objectif 3: Métabolisme de la bilirubine

Etape hépatique

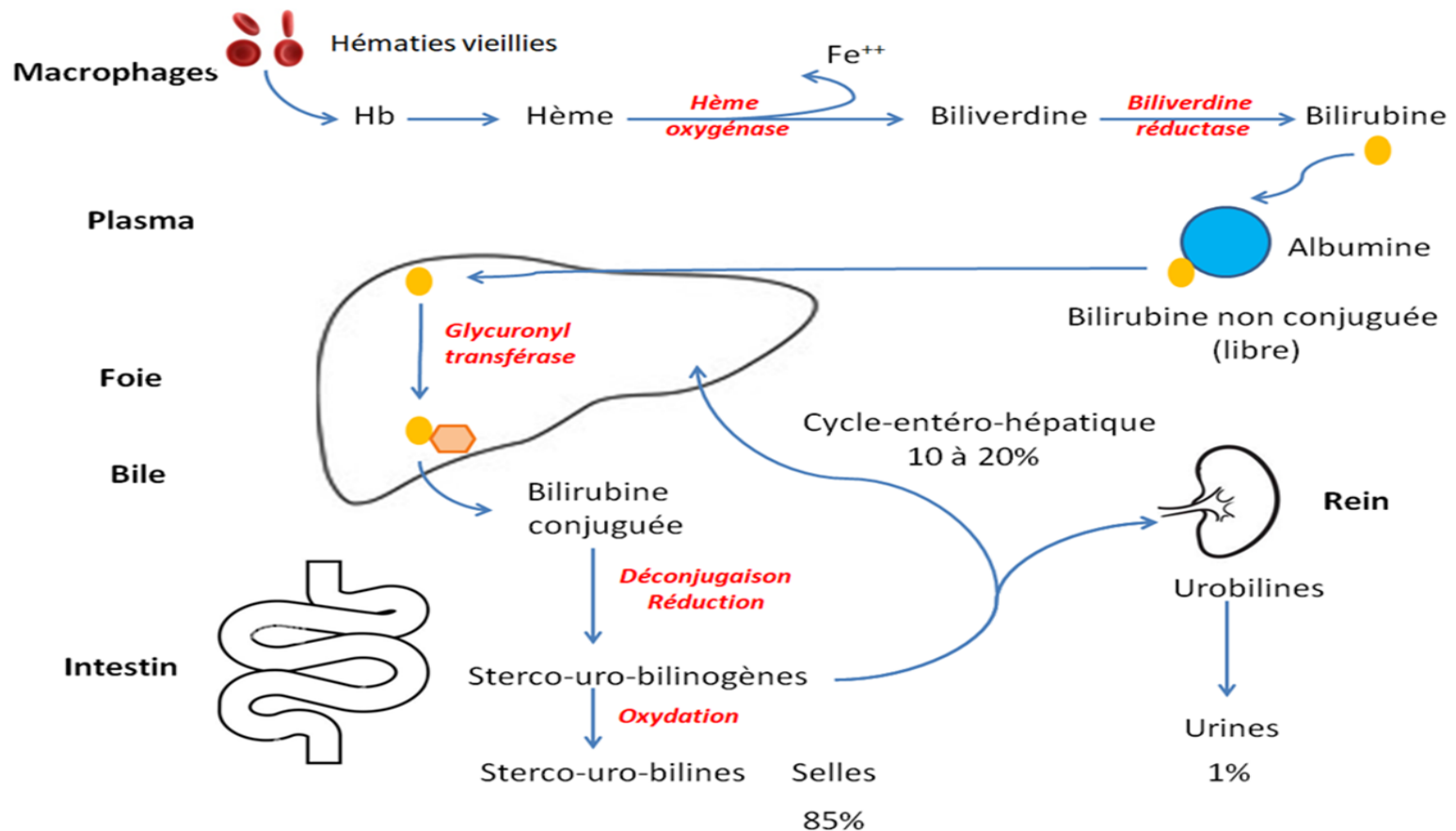
BNC transportée par des protéines solubles principalement la **ligandine** puis acheminée vers le réticulum endoplasmique lisse pour subir une conjugaison à l'acide glucuronique sous l'action de l'**enzyme UDP-Glucuronyl Transférase (UGT)**



BC transportée vers le pôle biliaire de l'hépatocyte et éliminée par les canalicules biliaires grâce au **canal transmembranaire « multidrug-resistance protein 2 » (MRP2)** situé au pôle apical

Objectif 3: Métabolisme de la bilirubine

Etape intestinale et cycle entéro-hépatique



Objectifs



Expliquer, en fonction de l'âge, les mécanismes physiopathologiques des ictères à bilirubine conjuguée et des ictères à bilirubine non conjuguée



Question 15

L'ictère à bilirubine conjuguée peut être secondaire à:

- A. Une anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique
- B. Une anomalie du flux biliaire au niveau des voies biliaires extra-hépatiques
- C. Un trouble fonctionnel (ictère non cholestatique)
- D. Une destruction excessive de l'hémoglobine
- E. Une captation insuffisante de la bilirubine par l'hépatocyte



Question 15

L'ictère à bilirubine conjuguée peut être secondaire à:

- A. Une anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique**
- B. Une anomalie du flux biliaire au niveau des voies biliaires extra-hépatiques**
- C. Un trouble fonctionnel (ictère non cholestatique)**
- D. Une destruction excessive de l'hémoglobine
- E. Une captation insuffisante de la bilirubine par l'hépatocyte



Question 16

La cholestase intra-hépatique peut être secondaire à :

- A. Une anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique
- B. Une anomalie du flux biliaire au niveau des voies biliaires extra-hépatiques
- C. Une obstruction des voies biliaires intra-hépatiques
- D. Une altération des systèmes de transport au niveau de l'hépatocyte
- E. Une altération des systèmes de transport au niveau des canalicules biliaires.



Question 16

La cholestase intra-hépatique peut être secondaire à :

- A. Une anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique**
- B. Une anomalie du flux biliaire au niveau des voies biliaires extra-hépatiques
- C. Une obstruction des voies biliaires intra-hépatiques**
- D. Une altération des systèmes de transport au niveau de l'hépatocyte**
- E. Une altération des systèmes de transport au niveau des canalicules biliaires.**



Question 17

Quelles sont les propositions exactes, concernant la cholestase extra-hépatique ?

- A. Elle est due à une anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique
- B. Elle peut être secondaire à un déficit du transporteur membranaire de la bilirubine conjuguée de l'hépatocyte vers la bile
- C. Elle peut être secondaire à un défaut de stockage hépatique de la bilirubine conjuguée
- D. Elle provoque successivement une dilatation des voies biliaires extra-hépatiques et des voies biliaires intra-hépatiques
- E. Une inversion de la polarité de l'hépatocyte avec reflux des constituants de la bile dans le sang est observée

Question 17

Quelles sont les propositions exactes, concernant la cholestase extra-hépatique ?

- A. Elle est due à une anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique
- B. Elle peut être secondaire à un déficit du transporteur membranaire de la bilirubine conjuguée de l'hépatocyte vers la bile
- C. Elle peut être secondaire à un défaut de stockage hépatique de la bilirubine conjuguée
- D. Elle provoque successivement une dilatation des VBEH et des VBIH**
- E. Une inversion de la polarité de l'hépatocyte avec reflux des constituants de la bile dans le sang est observée**

Question 18

Parmi les conséquences hépatiques et plasmatiques de la cholestase on note :

- A. Des urines foncées
- B. Un prurit par rétention des sels biliaires
- C. La présence de pigments de bilirubine au sein des hépatocytes et/ou des canalicules biliaires
- D. Une accumulation de cuivre intrahépatocytaire par défaut d'élimination biliaire de ce métal
- E. Une décoloration de selles



Question 18

Parmi les conséquences hépatiques et plasmatiques de la cholestase on note :

- A. Des urines foncées**
- B. Un prurit par rétention des sels biliaires**
- C. La présence de pigments de bilirubine au sein des hépatocytes et/ou des canalicules biliaires**
- D. Une accumulation de cuivre intrahépatocytaire par défaut d'élimination biliaire de ce métal**
- E. Une décoloration de selles**



Question 19

Parmi les conséquences intestinales de la cholestase on note :

- A. Une décoloration de selles
- B. Une stéatorrhée
- C. Des troubles de la coagulation
- D. Des urines foncées
- E. Une ostéodystrophie



Question 19

Parmi les conséquences intestinales de la cholestase on note :

- A. Une décoloration de selles**
- B. Une stéatorrhée**
- C. Des troubles de la coagulation**
- D. Des urines foncées
- E. Une ostéodystrophie**



Question 20

Un ictère à bilirubine non conjuguée peut être secondaire à:

- A. Une destruction excessive de l'hémoglobine (hémolyse)
- B. Une anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique
- C. Une captation insuffisante de la bilirubine par l'hépatocyte
- D. Une anomalie du flux biliaire au niveau des voies biliaires extra-hépatiques
- E. Une conjugaison insuffisante de la bilirubine par l'hépatocyte



Question 20

Un ictère à bilirubine non conjuguée peut être secondaire à:

- A. Une destruction excessive de l'hémoglobine (hémolyse)**
 - B. Une anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique
 - C. Une captation insuffisante de la bilirubine par l'hépatocyte**
 - D. Une anomalie du flux biliaire au niveau des voies biliaires extra-hépatiques
 - E. Une conjugaison insuffisante de la bilirubine par l'hépatocyte**
-



Objectif 4: Mécanismes physiopathologiques des ictères

Ictère à BC

- Un déficit héréditaire de stockage ou de transport de la bilirubine dans la bile par l'hépatocyte
- Une cholestase

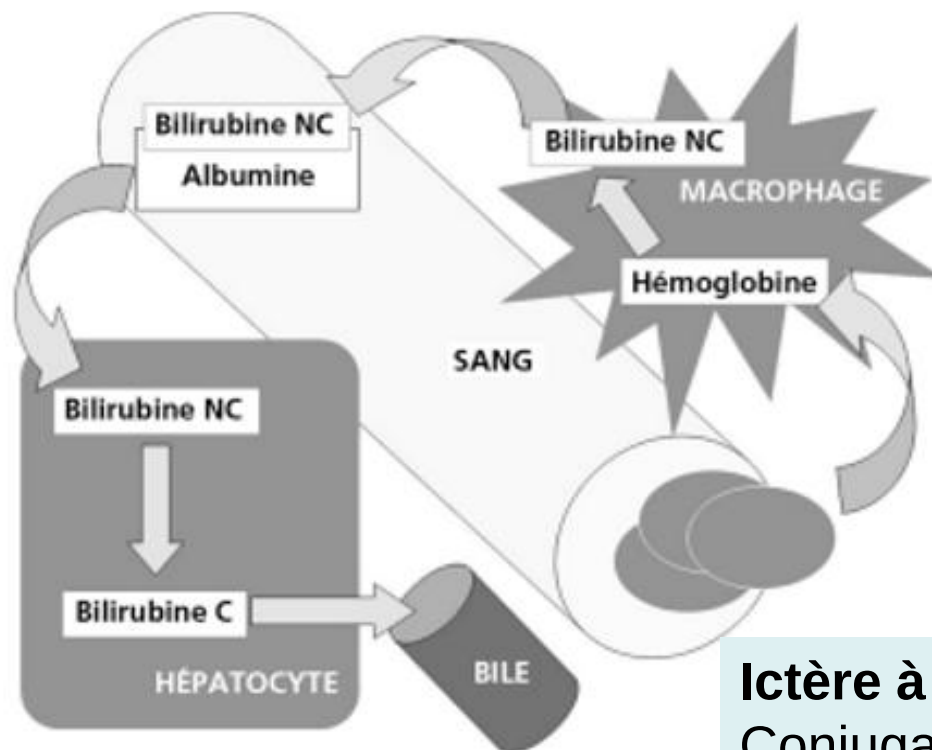
Ictère à BNC

- Production de la bilirubine qui dépasse le pouvoir de conjugaison de la cellule hépatique
- Défaut de conjugaison de la BNC



Objectif 4: Mécanismes physiopathologiques des ictères

Ictère à BNC



Ictère à BNC hémolytique
Destruction excessive de l'hémoglobine

Syndrome de Gilbert
Syndrome de Crigler-Najjar

Ictère à BNC non hémolytique
Conjugaison insuffisante de la bilirubine dans l'hépatocyte

Objectif 4: Mécanismes physiopathologiques des ictères

Ictère à BC

Cholestase



Déficit héréditaire du
transport de la BC

Maladie de Dubin-Johnson

Défaut de stockage hépatique
de la BC

Sd de Rotor



Objectif 4: Mécanismes physiopathologiques des ictères

Ictère à BC

Cholestase

Toute lésion altérant le flux biliaire à un niveau quelconque depuis la source (pole basal de l'hépatocyte) jusqu'à sa terminaison

Cholestase extra-hépatique

Dilatation des VBEH, VBIH
Une augmentation de la perméabilité canaliculaire, une inversion de la polarité hépatocytaire faisant que les substances normalement secrétées dans la bile vont refluer dans le sang

Cholestase intra-hépatique

Anomalie du flux biliaire au niveau du parenchyme hépatique

Elle est secondaire à l'un des deux mécanismes suivants :

- L'obstruction des voies biliaires intra-hépatiques
- L'altération des systèmes de transport au niveau de l'hépatocyte ou au niveau des canalicules biliaires

Objectif 4: Mécanismes physiopathologiques des ictères

Conséquences de la cholestase

Retentissement en amont Conséquences hépatiques et plasmatiques

- **Prurit + urines mousseuses:** rétention des sels biliaires
- Présence de **pigments de bilirubine** au sein des hépatocytes et/ou des canalicules biliaires
- Cholangite biliaire secondaire
- Accumulation de **cuivre intrahépatocytaire**

Retentissement en aval Conséquences intestinales

- **Une décoloration de selles:** déficit en urobilinogène fécal
- **Déficit en acides biliaires:** Stéatorrhée et un amaigrissement: malabsorption des graisses
Malabsorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K)
Troubles de la coagulation
Ostéodystrophie: malabsorption du Ca^{+}



Objectif 4: Mécanismes physiopathologiques des ictères

Des ictères cholestatiques à GGT normales :

- **Défaut d'excrétion des acides biliaires :**
Cholestase septique, cholestase familiale progressive
- **Défaut de synthèse des acides biliaires :** Ce sont des troubles héréditaires rares du peroxysome générant des déficits de synthèse des acides biliaires qui se voient le plus souvent chez le **nouveau-né ou le nourrisson**



Objectifs



Distinguer à partir des données de l'anamnèse, de l'examen physique et de la biologie un ictère à bilirubine conjuguée d'un ictère à bilirubine non conjuguée



Question 19

Au cours de l'ictère à bilirubine non conjuguée:

- A. Les selles sont décolorées
- B. Il existe une stéatorrhée
- C. Les urines sont claires
- D. Un prurit est souvent présent
- E. L'ictère est de coloration jaune-orange



Question 19

Au cours de l'ictère à bilirubine non conjuguée

- A. Les selles sont décolorées
- B. Il existe une stéatorrhée
- C. **Les urines sont claires**
- D. Un prurit est souvent présent
- E. **L'ictère est de coloration jaune-orange**



Question 20

Les signes cliniques en faveur de l'origine cholestatique d'un ictère à bilirubine conjuguée sont :

- A. Des selles plus ou moins décolorées, au maximum mastic
- B. Un prurit
- C. Une hépatomégalie de cholestase
- D. Un ictère de coloration jaune verdâtre
- E. Des urines foncées et mousseuses



Question 20

Les signes cliniques en faveur de l'origine cholestatique d'un ictère à bilirubine conjuguée sont :

- A. Des selles plus ou moins décolorées, au maximum mastic
- B. Un prurit**
- C. Une hépatomégalie de cholestase**
- D. Un ictère de coloration jaune verdâtre
- E. Des urines foncées et mousseuses



Question 21

Au cours de l'ictère cholestatique :

- A. Les selles peuvent être normo colorées
- B. Il peut exister une hépatomégalie
- C. Les urines sont claires
- D. Un prurit est souvent présent
- E. La vésicule biliaire peut-être distendue



Question 21

Au cours de l'ictère cholestatique :

- A. Les selles peuvent être normo colorées**
- B. Il peut exister une hépatomégalie**
- C. Les urines sont claires
- D. Un prurit est souvent présent**
- E. La vésicule biliaire peut-être distendue**



Question 22

Le diagnostic de cholestase peut être porté lorsque :

- A. Un prurit s'associe à une augmentation des PAL
- B. Un prurit s'associe à une augmentation de la GGT
- C. Un ictère à bilirubine conjuguée s'associe à une augmentation des PAL
- D. Une augmentation des PAL s'associe à une cytolyse
- E. Une augmentation des PAL s'associe à une augmentation de la GGT



Question 22

Le diagnostic de cholestase peut être porté lorsque :

- A. Un prurit s'associe à une augmentation des PAL**
- B. Un prurit s'associe à une augmentation de la GGT
- C. Un ictère à bilirubine conjuguée s'associe à une augmentation des PAL**
- D. Une augmentation des PAL s'associe à une cytolyse
- E. Une augmentation des PAL s'associe à une augmentation de la GGT**



Question 23

Les signes biologiques orientant vers la nature cholestatique de l'ictère sont :

- A. Baisse de l'haptoglobine
- B. Élévation des transaminases
- C. Élévation des gamma-glutamyl transpeptidase
- D. Élévation de la bilirubinémie directe
- E. Élévation de la cholestérolémie



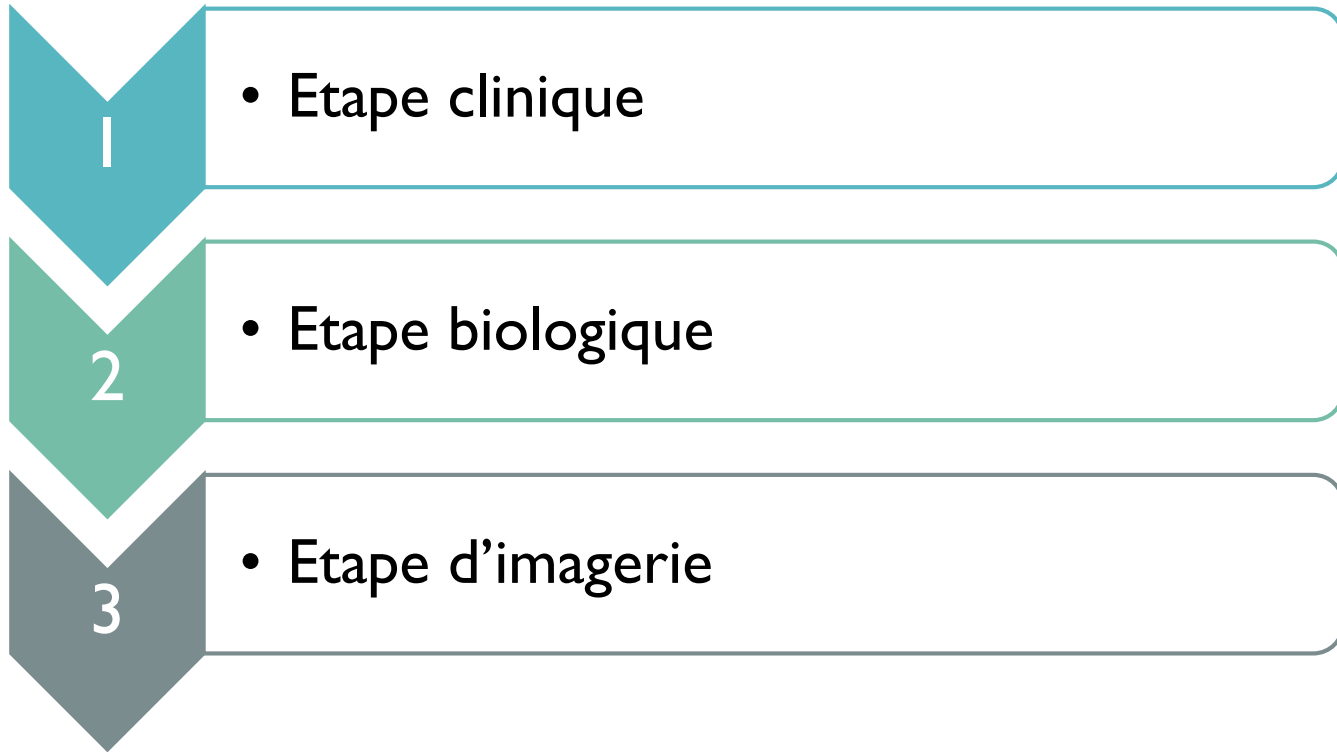
Question 23

Les signes biologiques orientant vers la nature cholestatique de l'ictère sont :

- A. Baisse de l'haptoglobine
- B. Élévation des transaminases
- C. Élévation des gamma-glutamyl transpeptidase**
- D. Élévation de la bilirubinémie directe**
- E. Élévation de la cholestérolémie**

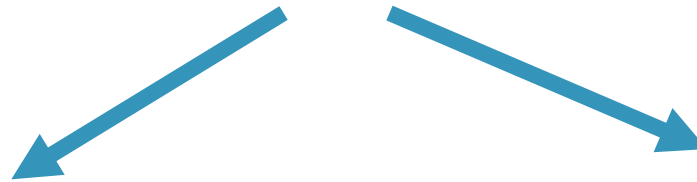


Démarche diagnostique devant un ictère



Signes cliniques en faveur d'un ictère à BC

- Un ictère de coloration jaune verdâtre
 - Des urines foncées et mousseuses
- Des selles plus ou moins décolorées, au maximum mastic



Avec cholestase

Sans cholestase

- Un prurit inconstant
- Une hépatomégalie de cholestase: ferme, régulière, insensible

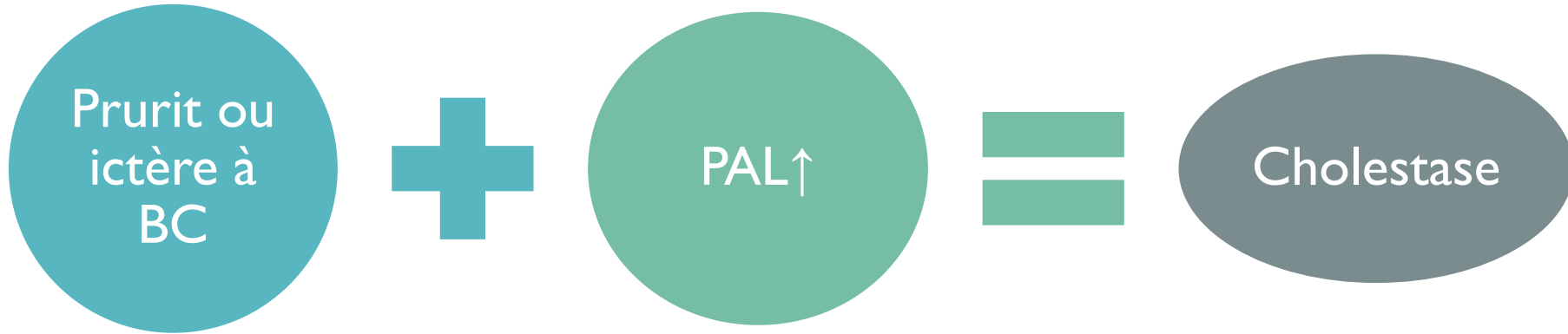


Signes biologiques en faveur de l'origine cholestatique d'un ictère à BC

- ↑ du taux de phosphatases alcalines
- ↑ du taux des gamma-glutamyl-transpeptidase
- ↑ du taux de la 5' nucléotidase
- ↑ du taux du cholestérol
- ↓ du taux de prothrombine corrigible par la vitamine K administrée par voie parentérale (test de Koller positif)



Définition de la cholestase



Ou



Signes cliniques en faveur d'un ictère à BNC

- Un ictère de coloration jaune-orange
- Des urines claires, parfois hémoglobinurie (urines plutôt rougeâtres à différencier des urines brun foncé par pigments biliaires)
- Des selles normo-colorées

Signes biologiques en faveur d'un ictère à bilirubine non conjuguée

- ↑ de bilirubine en majorité non conjuguée
- La présence de signes d'hémolyse: Une anémie normo ou macrocytaire avec réticulocytose, une augmentation LDH, une baisse du taux de l'haptoglobine



Objectifs



Planifier, en fonction de l'âge, une démarche diagnostique devant un ictère à bilirubine conjuguée et un ictère à bilirubine non conjuguée



Question 24

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) s'applique(nt) à un ictère à bilirubine libre :

- A. Peut-être dû à une hémolyse
- B. S'observe en cas d'obstacles sur les voies biliaires
- C. Est toujours d'origine acquise
- D. Evoque la maladie de Gilbert
- E. S'améliore par l'injection de vitamine K



Question 24

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) s'applique(nt) à un ictère à bilirubine libre :

- A. Peut-être dû à une hémolyse**
- B. S'observe en cas d'obstacles sur les voies biliaires
- C. Est toujours d'origine acquise
- D. Evoque la maladie de Gilbert**
- E. S'améliore par l'injection de vitamine K



Question 25

L'échographie abdominale :

- A. Représente l'examen morphologique de première intention devant tout ictère cholestatique
- B. Permet de différencier la cholestase extra-hépatique d'une cholestase intra-hépatique
- C. Détermine la nature de l'obstacle dans la majorité des cas
- D. Détermine le siège de l'obstacle dans la majorité des cas
- E. A une meilleure sensibilité et spécificité que la cholangio-IRM pour reconnaître une cholestase extra- hépatique



Question 25

L'échographie abdominale :

- A. Représente l'examen morphologique de première intention devant tout ictère cholestatique**
- B. Permet de différencier la cholestase extra-hépatique d'une cholestase intra-hépatique**
- C. Détermine la nature de l'obstacle dans la majorité des cas
- D. Détermine le siège de l'obstacle dans la majorité des cas**
- E. A une meilleure sensibilité et spécificité que la cholangio-IRM pour reconnaître une cholestase extra- hépatique



Question 26

Les explorations qui peuvent être réalisées devant une cholestase extra-hépatique sont:

- A. Les sérologies virales B-C
- B. Le dosage des Ac anticorps anti mitochondries type M 2
- C. L'endoscopie digestive haute
- D. La tomodensitométrie abdominale
- E. La cholangio-IRM



Question 26

Les explorations qui peuvent être réalisées devant une cholestase extra-hépatique sont:

- A. Les sérologies virales B-C
- B. Le dosage des Ac anticorps anti mitochondries type M 2
- C. L'endoscopie digestive haute
- D. La tomodensitométrie abdominale**
- E. La cholangio-IRM**



Question 27

Dans la maladie de Gilbert, on retrouve :

- A. Une élévation des transaminases
- B. Une hyperbilirubinémie non conjuguée
- C. Une élévation de la GGT
- D. Un ictère aggravé par le jeûne
- E. Une amélioration par le phénobarbital



Question 27

Dans la maladie de Gilbert, on retrouve :

- A. Une élévation des transaminases
- B. Une hyperbilirubinémie non conjuguée**
- C. Une élévation de la GGT
- D. Un ictère aggravé par le jeune**
- E. Une amélioration par le phénobarbital**



Question 28

Chez un patient ictérique, la palpation d'une grosse vésicule évoque en premier lieu :

- A. Un cancer du hile du foie
- B. Une lithiase du cholédoque
- C. Un kyste hydatique ouvert dans les voies biliaires
- D. Un cancer de la tête du pancréas
- E. Un cholangiocarcinome intra-hépatique



Question 28

Chez un patient ictérique, la palpation d'une grosse vésicule évoque en premier lieu :

- A. Un cancer du hile du foie
- B. Une lithiase du cholédoque
- C. Un kyste hydatique ouvert dans les voies biliaires
- D. Un cancer de la tête du pancréas**
- E. Un cholangiocarcinome intra-hépatique



Question 29

Devant un ictère cholestatique, avec une dilatation des voies biliaires intra hépatiques à l'échographie, il faut évoquer :

- A. Une hépatite cholestatique
- B. Un cancer du hile du foie
- C. Une cholangite biliaire primitive
- D. Un cancer de la tête du pancréas
- E. Une pancréatite chronique



Question 29

Devant un ictère cholestatique, avec une dilatation des voies biliaires intra hépatiques à l'échographie, il faut évoquer :

- A. Une hépatite cholestatique
- B. Un cancer du hile du foie**
- C. Une cholangite biliaire primitive
- D. Un cancer de la tête du pancréas
- E. Une pancréatite chronique



Question 30

Un ictère nu avec une grosse vésicule biliaire palpable et une dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatique peuvent être dû à toutes ces affections, SAUF :

- A. Un calcul enclavé du bas cholédoque
- B. Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
- C. Une tumeur de Klatskin (Cholangiocarcinome hilaire)
- D. Un nodule de pancréatite chronique comprimant la voie biliaire principale
- E. Une tumeur de la tête du pancréas



Question 30

Un ictère nu avec une grosse vésicule biliaire palpable et une dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatique peuvent être dû à toutes ces affections, SAUF :

- A. Un calcul enclavé du bas cholédoque
 - B. Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
 - C. **Une tumeur de Klatskin (Cholangiocarcinome hilaire)**
 - D. Un nodule de pancréatite chronique comprimant la voie biliaire principale
 - E. Une tumeur de la tête du pancréas
-



Question 3 I

Un ictère progressif avec un prurit, sans douleurs ni fièvre, avec une grosse vésicule chez un homme de 58 ans évoque avant tout :

- A. La cirrhose du foie
- B. Le cancer de la vésicule
- C. Le cancer de la tête du pancréas
- D. La lithiase du cholédoque
- E. Une hépatite virale



Question 3 I

Un ictère progressif avec un prurit, sans douleurs, sans fièvre, avec grosse vésicule chez un homme de 58 ans évoque avant tout :

- A. La cirrhose du foie
- B. Le cancer de la vésicule
- C. Le cancer de la tête du pancréas**
- D. La lithiase du cholédoque
- E. Une hépatite virale



Question 32

Chez un patient ictérique, une origine hémolytique de l'ictère doit être évoquée devant l'association à :

- A - Une hépatomégalie
- B - Une splénomégalie
- C - Une pâleur cutanéomuqueuse
- D - Des adénopathies périphériques
- E – Une fièvre



Question 32

Chez un patient ictérique, une origine hémolytique de l'ictère doit être évoquée devant l'association à :

- A - Une hépatomégalie
- B - Une splénomégalie**
- C - Une pâleur cutanéomuqueuse**
- D - Des adénopathies périphériques
- E – Une fièvre



Question 33

Devant un patient présentant un ictère cholestatique avec une cytolyse à 15 N, les diagnostics à évoquer sont :

- A - Une cholangite biliaire primitive
- B - Un accident de migration lithiasique
- C - Une hépatite virale
- D - Une tumeur de la tête du pancréas
- E - Une stéatose hépatique



Question 33

Devant un patient présentant un ictère cholestatique avec une cytolyse à 15 N, les diagnostics à évoquer sont :

A - Une cholangite biliaire primitive

B - Un accident de migration lithiasique

C - Une hépatite virale

D - Une tumeur de la tête du pancréas

E - Une stéatose hépatique



Question 34

Un ictère cholestatique associé à une hépatomégalie siège de multiples nodules à l'échographie fait évoquer :

- A – Des métastases hépatiques
- B – Des abcès du foie
- C – Un foie cardiaque
- D – Une stéatose hépatique
- E – Une hépatite virale



Question 34

Un ictère cholestatique associé à une hépatomégalie siège de multiples nodules à l'échographie fait évoquer :

A – Des métastases hépatiques

B – Des abcès du foie

C – Un foie cardiaque

D – Une stéatose hépatique

E – Une hépatite virale



Question 35

Un ictère cholestatique associé à un épisode de méléna évoque en premier lieu:

- A- Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
- B- Un ampulome Vaterien
- C- Une lithiase de la voie biliaire principale
- D- Un kyste hydatique du foie compliqué
- E- Un cancer du corps du pancréas



Question 35

Un ictère cholestatique associé à un épisode de méléna évoque en premier lieu:

A- Un cholangiocarcinome du bas cholédoque

B- Un ampulome Vaterien

C- Une lithiase de la voie biliaire principale

D- Un kyste hydatique du foie compliqué

E- Un cancer du corps du pancréas



Question 36

L'association d'une fièvre et d'un ictère à une douleur de l'hypochondre droit chez un patient connu porteur d'un kyste hydatique du foie évoque en premier lieu :

- A- Une suppuration de la cavité kystique
- B- Une rupture du kyste en péritoine libre
- C- Une ouverture du kyste dans le thorax
- D- Une ouverture du kyste dans les voies biliaires
- E- Une compression extrinsèque du pédicule hépatique



Question 36

L'association d'une fièvre et d'un ictère à une douleur de l'hypochondre droit chez un patient connu porteur d'un kyste hydatique du foie évoque en premier lieu :

- A- Une suppuration de la cavité kystique
- B- Une rupture du kyste en péritoine libre
- C- Une ouverture du kyste dans le thorax
- D- Une ouverture du kyste dans les voies biliaires**
- E- Une compression extrinsèque du pédicule hépatique



Question 37

Un ictère cholestatique qui survient chez un patient cirrhotique fait évoquer en premier lieu le diagnostic suivant :

- A- Un abcès du foie
- B- Un angiome volumineux du foie
- C- Un Kyste hydatique du foie
- D- Un carcinome hépato-cellulaire
- Des métastases hépatiques



Question 37

Un ictère cholestatique qui survient chez un patient cirrhotique fait évoquer en premier lieu le diagnostic suivant :

A- Un abcès du foie

B- Un angiome volumineux du foie

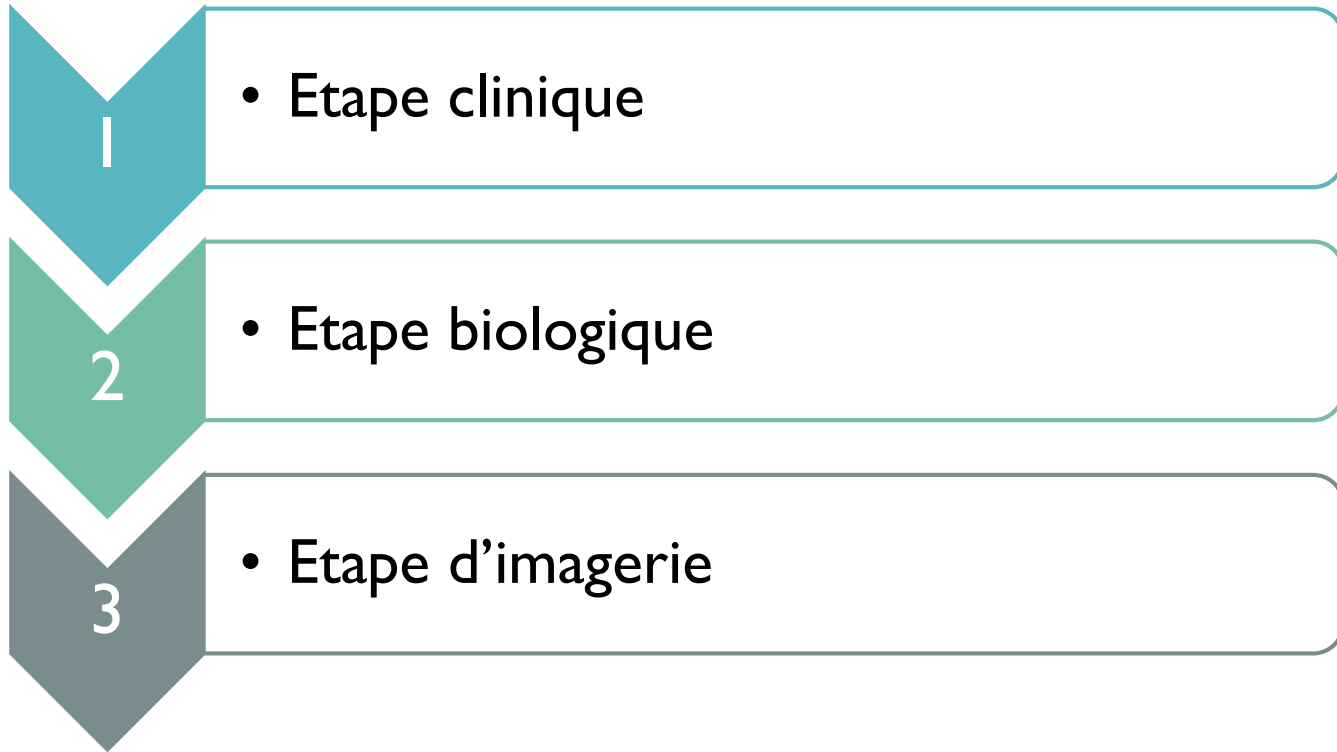
C- Un Kyste hydatique du foie

D- Un carcinome hépato-cellulaire

Des métastases hépatiques



Démarche diagnostique devant un ictère



Ictère avec cholestase

Echographie abdominale

Premier examen morphologique à faire

Présence d'une dilatation des
VBIH et ou VBEH



**Cholestase
Extra-hépatique**

Absence d'une dilatation des
VBIH et ou VBEH



**Cholestase
intra-hépatique**



Ictère avec cholestase

Echographie abdominale

Dans la cholestase extra-hépatique, la dilatation peut manquer lorsque:

➤ L'examen est fait peu après une obstruction récente

➤ Les voies biliaires en amont ne peuvent se dilater:

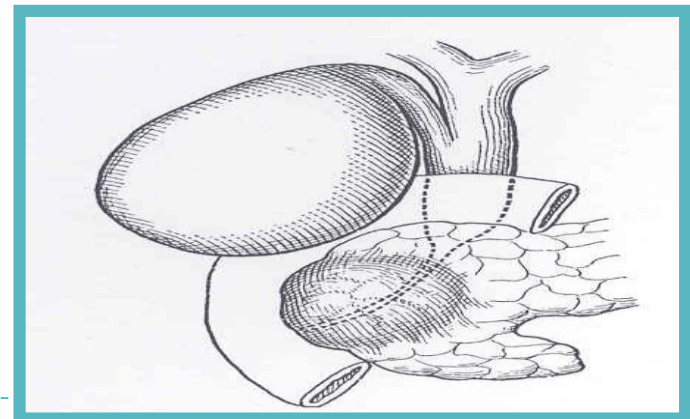
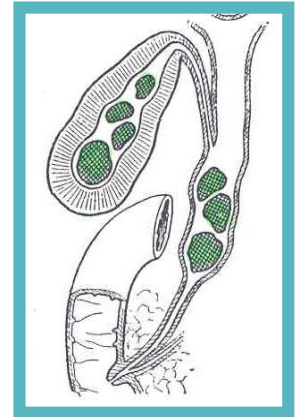
paroi scléreuse

parenchyme hépatique anormalement rigide



Les principales causes de cholestase extra-hépatique

- ▶ **La lithiase cholédocienne**
- ▶ **Les obstacles néoplasiques**
 - ▶ Cancer de la tête du pancréas +++
 - ▶ Cholangiocarcinome de la voie biliaire principale
 - ▶ Ampullome vatérien



Les principales causes de cholestase intra-hépatique

Diminution de la sécrétion biliaire:

- Hépatite virale aiguë A, B, C, B-D, E...
- Hépatite médicamenteuse
- Hépatite alcoolique aiguë
- Hépatite chronique active et cirrhose

Obstruction des voies biliaires intra hépatiques :

- Cancer primitif ou secondaire du foie
- Cirrhose biliaire primitive
- Cholangite sclérosante
- Autre cas particuliers selon contexte(grossesse , VIH...)



Testons nos connaissances



Cas clinique I

- ▶ Un homme de 74 ans est hospitalisé pour un ictère cutanéomuqueux ayant débuté il y a deux semaines. A l'interrogatoire on retrouve un prurit ayant débuté 20 jours auparavant conjointement à des douleurs de l'hypochondre droit à irradiation postérieure en héli ceinture.
- ▶ L'examen clinique trouve une hépatomégalie régulière à bord mousse et un ictère intense avec une grosse vésicule.
- ▶ Au toucher rectal le doigtier revient souillé de matières fécales blanches mastic.
- ▶ Biologie : bilirubinémie totale : $130\mu\text{mol/L}$; phosphatases alcalines 6N ; ASAT à 2N; Le TP est à 40% ; l'Hb est à 10 mg/100ml



Cas clinique I

I. Quels sont les éléments cliniques orientant vers un ictère d'allure cholestatique :

- A. Les urines foncées
- B. Les selles décolorées
- C. Les douleurs de l'hypochondre droit
- D. Le prurit
- E. La présence d'une hépatomégalie à bord inférieur mousse



Cas clinique I

I. Quels sont les éléments cliniques orientant vers un ictère d'allure cholestatique :

- A. Les urines foncées**
- B. Les selles décolorées**
- C. Les douleurs de l'hypochondre droit
- D. Le prurit**
- E. La présence d'une hépatomégalie à bord inférieur mousse**



Cas clinique I

2. Quels sont les éléments biologiques orientant vers un ictère d'allure cholestatique :

- A. Une hyperbilirubuinémie à prédominance conjuguée
- B. Une cytolyse
- C. Des phosphatases alcalines élevées
- D. Une anémie à 10 g/dl
- E. Une baisse du TP



Cas clinique I

2. Quels sont les éléments biologiques orientant vers un ictère d'allure cholestatique :

- A. Une hyperbilirubuinémie à prédominance conjuguée**
- B. Une cytolyse
- C. Des phosphatases alcalines élevées**
- D. Une anémie à 10 g/dl
- E. Une baisse du TP**



Cas clinique I

3. Quel est le premier examen morphologique à réaliser chez ce patient ?

- A. Une échographie abdominale
- B. Une IRM hépatique
- C. Un scanner abdominal
- D. Un abdomen sans préparation
- E. Une écho-endoscopie bilio-pancréatique



Cas clinique I

3. Quel est le premier examen morphologique à réaliser chez ce patient ?

- A. Une échographie abdominale**
- B. Une IRM hépatique
- C. Un scanner abdominal
- D. Un abdomen sans préparation
- E. Une écho-endoscopie bilio-pancréatique



Cas clinique I

4. L'examen morphologique réalisé a montré une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques et extra-hépatiques sans obstacle décelable, on évoque en premier lieu :

- A. Un calcul du bas cholédoque
- B. Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
- C. Une tumeur de Klatskin (Cholangiocarcinome hilaire)
- D. Un nodule de pancréatite chronique comprimant la voie biliaire principale
- E. Une tumeur de la tête du pancréas



Cas clinique I

4. L'examen morphologique réalisé a montré une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques et extra-hépatiques sans obstacle décelable, on évoque en premier lieu :

- A. Un calcul du bas cholédoque
- B. Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
- C. Une tumeur de Klatskin (Cholangiocarcinome hilaire)
- D. Un nodule de pancréatite chronique comprimant la voie biliaire principale
- E. **Une tumeur de la tête du pancréas**



Cas clinique I

5. Quel est l'examen complémentaire à réaliser pour conforter votre hypothèse diagnostique ?

- A. Une échographie abdominale
- B. Une bili-IRM
- C. Un scanner abdominal
- D. Une écho-endoscopie bilio-pancréatique
- E. Une duodénoscopie



Cas clinique I

5. Quel est l'examen complémentaire à réaliser pour conforter votre hypothèse diagnostique ?

- A. Une échographie abdominale
- B. Une bili-IRM
- C. Un scanner abdominal**
- D. Une écho-endoscopie bilio-pancréatique
- E. Une duodénoscopie



Cas clinique 2

Un jeune de 16 ans consulte pour un ictère cutanéomuqueux constaté il y a 2 jours. Il rapporte une gastro-entérite survenue il y a 5 jours avec une bonne évolution sous traitement symptomatique.

L'examen physique objective un ictère cutanéomuqueux franc.

Les explorations biologiques ont révélé :

Une bilirubinémie totale : $89\mu\text{mol/L}$ (BC : $49\mu\text{mol/L}$) ;
des phosphatases alcalines 5N ; GGT : Normales ,
ASAT : 15N , ALAT : 20N , TP : 75% ; Hb : 12g/100ml

Le diagnostic d'une hépatite aiguë a été retenu.



Cas clinique 2

Q1. Quels sont les éléments clinico-biologiques qui vous permettent de retenir le diagnostic d'une hépatite aiguë ?

- A. L'âge jeune du patient
- B. Un tableau de gastro-entérite suivi par l'apparition de l'ictère
- C. Une hyperbilirubuinémie
- D. Une cytolyse importante
- E. Une cholestase importante



Cas clinique 2

Q1. Quels sont les éléments clinico-biologiques qui vous permettent de retenir le diagnostic d'une hépatite aigue ?

- A. L'âge jeune du patient
- B. Un tableau de gastro-entérite suivi par l'apparition de l'ictère**
- C. Une hyperbilirubuinémie
- D. Une cytolysé importante**
- E. Une cholestase importante



Cas clinique 2

Q2. Quels sont les éléments clinico-biologiques qui vous permettent d'évaluer la gravité d'une hépatite aigue ?

- A. L'intensité de l'ictère
- B. Une asthénie manifeste
- C. La présence d'un flapping trémor
- D. Une baisse du taux de prothrombine (TP)
- E. Une cytolyse > 100 Normale



Cas clinique 2

Q2. Quels sont les éléments clinico-biologiques qui vous permettent d'évaluer la gravité d'une hépatite aigue ?

- A. L'intensité de l'ictère
- B. Une asthénie manifeste
- C. La présence d'un flapping trémor**
- D. Une baisse du taux de prothrombine (TP)**
- E. Une cytolyse > 100 Normale



Cas clinique 2

Q3. Quelles sont les explorations à demander en première intention dans le cadre du bilan étiologique devant une hépatite aigue ?

- A. Une échodoppler abdominale
- B. Une sérologie virale à CMV et VZV
- C. Une sérologie virale A : anticorps anti VHA type Ig M
- D. Une sérologie virale B : anticorps anti VHB type Ig M, Ag Hbs
- E. Un bilan immunologique



Cas clinique 2

Q3. Quelles sont les explorations à demander en première intention dans le cadre du bilan étiologique devant une hépatite aigue ?

- A. Une échodoppler abdominale**
- B. Une sérologie virale à CMV et VZV
- C. Une sérologie virale A : anticorps anti VHA type Ig M**
- D. Une sérologie virale B : anticorps anti VHB type Ig M, Ag Hbs**
- E. Un bilan immunologique



Cas clinique 3

- ▶ Un patient âgé de 21 ans vous consulte pour une coloration jaunâtre des yeux qui évolue depuis quelques années de façon intermittente. Les urines étaient claires. Les selles étaient normo colorées. Il n'y avait pas de prurit ni d'altération de l'état général. L'examen physique est sans particularités.
 - ▶ Le bilan biologique a montré: Bilirubine totale=50 $\mu\text{mol/l}$, Bilirubine directe=10 $\mu\text{mol/l}$, GGT=16 UI/l, PAL=86 UI/l, ASAT=22 UI/l, ALAT=21 UI/l
 - ▶ NFS : GB=8600, Hb=13g/dl, plaquettes=180000éléments/ m^3 , TP=85%
 - ▶ Haptoglobine et LDH normaux.
-



Cas clinique 3

Q1. Les signes cliniques en faveur d'un ictère à bilirubine non conjuguée présents chez ce patient sont:

- A. Des urines claires
- B. Des selles normocolorées
- C. L'absence de prurit
- D. L'évolution intermittente
- E. L'état général conservé



Cas clinique 3

Q1. Les signes cliniques en faveur d'un ictère à bilirubine non conjuguée présents chez ce patient sont:

- A. Des urines claires**
- B. Des selles normocolorées**
- C. L'absence de prurit
- D. L'évolution intermittente
- E. L'état général conservé



Cas clinique 3

Q2. Le diagnostic le plus probable chez ce patient est :

- A. Une hémolyse
- B. Une maladie de Rotor
- C. Une maladie de Dubin-Jhonson
- D. Une maladie de Gilbert
- E. Une hépatite virale



Cas clinique 3

Q2. Le diagnostic le plus probable chez ce patient est :

- A. Une hémolyse
- B. Une maladie de Rotor
- C. Une maladie de Dubin-Jhonson
- D. Une maladie de Gilbert**
- E. Une hépatite virale



Cas clinique 3

Q3. Quelle prise en charge préconisez-vous chez ce patient ?

- A. Exploration morphologique par une échographie abdominale
- B. Exploration morphologique par une endoscopie digestive haute
- C. Exploration morphologique par une cholangio-IRM
- D. Transfusion de culots globulaires
- E. Aucun traitement



Cas clinique 3

Q3. Quelle prise en charge préconisez-vous chez ce patient ?

- A. Exploration morphologique par une échographie abdominale
- B. Exploration morphologique par une endoscopie digestive haute
- C. Exploration morphologique par une cholangio-IRM
- D. Transfusion de culots globulaires
- E. **Aucun traitement**



Cas clinique 4

Une femme de 43 ans consulte les urgences devant la survenue d'une douleur de l'hypochondre droit suivie d'une fièvre et d'un ictère évoluant depuis 24 h

Les examens biologiques ont montré : bilirubinémie totale : 120 μ mol/L ; bilirubinémie conjuguée: 100 μ mol/L ; phosphatases alcalines 6N ; GGT à 3N ; ALAT à 5 N ; ASAT à 7N; CRP à 100 mg/L, Hb à 12g/dl, GB : 18000, Plq à 220000



Cas clinique 4

Q1. Quels sont les éléments biologiques orientant vers un ictère d'allure cholestatique :

- A. Une hyperbilirubuinémie à prédominance conjuguée
- B. Une cytolyse
- C. Une CRP élevée
- D. Une hyperleucocytose
- E. Une anémie



Cas clinique 4

Q1. Quels sont les éléments biologiques orientant vers un ictère d'allure cholestatique :

- A. Une hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée**
- B. Une cytolyse
- C. Une CRP élevée
- D. Une hyperleucocytose
- E. Une anémie



Cas clinique 4

Q2. Quel est le premier examen morphologique à réaliser chez ce patient ?

- A. Une échographie abdominale
- B. Une IRM hépatique
- C. Un scanner abdominal
- D. Un abdomen sans préparation
- E. Une écho-endoscopie bilio-pancréatique



Cas clinique 4

Q2. Quel est le premier examen morphologique à réaliser chez ce patient ?

- A. Une échographie abdominale**
- B. Une IRM hépatique
- C. Un scanner abdominal
- D. Un abdomen sans préparation
- E. Une écho-endoscopie bilio-pancréatique



Cas clinique 4

Q3. L'examen morphologique réalisé a montré une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques et extra-hépatiques sans obstacle décelable, avec une vésicule biliaire lithiasique, on évoque en premier lieu :

- A. Un calcul du bas cholédoque
 - B. Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
 - C. Un ampullome vaterien
 - D. Un kyste hydatique du foie ouvert dans les voies biliaires
 - E. Une tumeur de la tête du pancréas
-



Cas clinique 4

Q3. L'examen morphologique réalisé a montré une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques et extra-hépatiques sans obstacle décelable, avec une vésicule biliaire lithiasique, on évoque en premier lieu :

- A. Un calcul du bas cholédoque**
 - B. Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
 - C. Un ampullome vaterien
 - D. Un kyste hydatique du foie ouvert dans les voies biliaires
 - E. Une tumeur de la tête du pancréas
-



Cas clinique 4

Q4. Quels sont les examens complémentaires à réaliser pour conforter votre hypothèse diagnostique ?

- A. Une échographie abdominale
- B. Une bili-IRM
- C. Un scanner abdominal
- D. Une écho-endoscopie bilio-pancréatique
- E. Une duodénoscopie



Cas clinique 4

Q4. Quels sont les examens complémentaires à réaliser pour conforter votre hypothèse diagnostique ?

- A. Une échographie abdominale
- B. Une bili-IRM**
- C. Un scanner abdominal
- D. Une écho-endoscopie bilio-pancréatique**
- E. Une duodénoscopie

